

Android 15 开关机动画铃声客制化指导手册

文档版本
发布日期

V1.0
2024-06-03

紫光展锐（上海）科技有限公司



版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

商标声明

紫光展锐、**UNISOC**、、展讯、Spreadtrum、SPRD、锐迪科、RDA 及其他紫光展锐的商标均为紫光展锐（上海）科技有限公司及/或其子公司、关联公司所有。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

免责声明

本文档可能包含第三方内容，包括但不限于第三方信息、软件、组件、数据等。紫光展锐不控制且不对第三方内容承担任何责任，包括但不限于准确性、兼容性、可靠性、可用性、合法性、适当性、性能、不侵权、更新状态等，除非本文档另有明确说明。在本文档中提及或引用任何第三方内容不代表紫光展锐对第三方内容的认可、承诺或保证。

用户有义务结合自身情况，检查上述第三方内容的可用性。若需要第三方许可，应通过合法途径获取第三方许可，除非本文档另有明确说明。

紫光展锐（上海）科技有限公司



前言

概述

本文档详细地描述了开关机动画或铃声的配置工作，内容涵盖资源文件、动画播放规则及 FAQ。

读者对象

本文档主要适用于 UNISOC IDH 进行开发调试的工程师。

缩略语

缩略语	英文全名	中文解释
FPS	Frames Per Second	每秒传输帧数

符号约定

在本文中可能出现下列符号，每种符号的说明如下。

符号	说明
 说明	用于突出重要或关键信息、补充信息和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
 注意	用于突出容易出错的操作。 “注意”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
 警告	用于可能无法恢复的失误操作。 “警告”不是危险警示信息，不涉及人身及环境伤害。

变更信息

文档版本	发布日期	修改说明
V1.0	2024-06-03	第一次正式发布

关键字

开机动画、关机动画。

目 录

1 概述.....	1
2 资源文件.....	2
2.1 开机动画资源.....	2
2.1.1 动画资源包.....	2
2.1.1.1 动画资源图片.....	2
2.1.1.2 desc.txt 配置规则.....	3
2.1.2 动画音乐资源.....	4
2.2 关机动画资源.....	4
2.3 资源存储路径.....	4
3 动画播放规则.....	5
3.1 播放 Android 原生单一图片动画.....	5
3.2 播放自定义动画.....	5
3.2.1 自定义动画配置规则.....	6
3.2.2 铃声命名规则.....	6
4 FAQ.....	7
4.1 关机时间过长.....	7
4.2 开机动画卡顿.....	7
4.3 开机动画铃声无效.....	7
4.4 显示部分开机动画.....	8

1 概述

开机动画是开机过程中，开机 logo 消失之后呈现的一段动画，由 Bootanimation 实现。在播放开机动画的过程中，Android 系统会启动各种服务，待服务启动完成后，进入到 Launcher 界面，Launcher 的 Activity 启动完成之后，当主线程处于空闲时候会注册一个 Idler 空闲处理器最终通知到 SurfaceFlinger 退出开机动画。

开机动画分为 Android 预置动画和自定义动画两类：

- 预置动画是 Google 原生的“ANDROID”字样动画。
- 自定义动画则是由厂商根据需求自己制作的资源动画。

2 资源文件

2.1 开机动画资源

开机动画资源分为动画资源与音乐资源这两部分：

- bootanimation.zip：动画资源包
- bootsound.mp3：动画音乐资源

2.1.1 动画资源包

bootanimation.zip 是包含动画内容的 zip 包，包含数个文件夹和一个描述文件 desc.txt。

以两个文件夹为例，bootanimation.zip 包中的内容如下所示：

folder1/01.jpg

folder1/02.jpg

folder1/03.jpg

.....

folder1/36.jpg

folder2/36.jpg

desc.txt

说明

desc.txt 为动画的描述文件。

上述示例的动画资源文件在开机动画的播放过程中分为两个阶段：

- 第一阶段：正常的动画播放，播放的内容是 folder1 中的图片。
- 第二阶段：播放的内容是 folder2 中的图片，只有一张，实现画面精致效果。循环等待开机流程完成。

2.1.1.1 动画资源图片

- folder1 和 folder2 是放置动画资源的文件夹，可以任意命名，但需要在 desc.txt 中记录，和 desc.txt 保持一致。
- 图片文件以序数命名，如示例中：01.jpg/02.jpg 36.jpg。文件夹中的图片文件会根据 zip 包中排列的顺序读取到 Bootanimation 应用中，并播放出来。
- 图片格式无限制，但建议使用 jpg/png 格式图片。

2.1.1.2 desc.txt 配置规则

通过如下两个示例，说明 desc.txt 的配置规则。

示例 1

```
480 854 9
p 1 2 folder1
p 0 2 folder2
```

在 Bootanimation 应用中，desc.txt 的内容按行读取。

- 示例第一行：480 854 9
 - “480 854” 所在位置代表动画资源图片的宽（480P）和高（854P）。
 - “9” 所在位置代表动画的 FPS（Frames Per Second，每秒传输帧数）。
- 示例第二行：p 1 2 folder1
 - “p” 所在位置代表是否需要强制播放完整动画。如果需要强制播放完整动画，设置为 c。一般此项均设置为 p，代表无需强制播放完整动画。
 - “1” 所在位置代表 folder1 整体的循环次数，示例中为 1 次。
 - “2” 所在位置代表每次 folder1 播放完成后等待的帧数，示例中为 2 帧。
 - “folder1” 所在位置代表资源文件夹的名称。
- 示例第三行：p 0 2 folder2
 - “p” 所在位置代表是否需要强制播放完整动画。如果需要强制播放完整动画，设置为 c。一般此项均设置为 p，代表无需强制播放完整动画。
 - “0” 所在位置代表 folder2 无限循环。
 - “2” 所在位置代表每次 folder2 播放完成后等待的帧数，示例中为 2 帧。
 - “folder2” 所在位置代表资源文件夹的名称。

示例 2

```
1080 1920 60
c 1 0 part0 #FFFFFF -1
p 240 0 part1 #FFFFFF -1
p 0 0 part2 #FFFFFF -1
```

示例 2 与示例 1 的区别在于，示例 2 设置了背景颜色#FFFFFF(即全白)，同时配合 trim.txt，对动画资源指定显示区域。

示例 2 适用的场景：背景颜色统一，且显示内容占屏幕一部分(非全屏)。

trim.txt 文件放在对应的 part0/1/2 路径下，即与图片文件同一路径，内容如下：

```
514x172+284+879
514x172+284+879
514x172+284+879
513x172+285+879
```


513x172+285+879

513x172+285+879

513x171+285+880

.....

行数与对应路径下的图片顺序对应，第一行对应当前路径下的第一张图片，第二行对应第二张图片，以此类推。

以第一行数据“514x172+284+879”为例，对应 $W \times H + X + Y$ ，即宽 $\times$ 高+横坐标+纵坐标，即第一张图片需要显示在坐标(284, 879)上，显示宽高分别为 514 和 172。用 desc.txt 中指明的背景色填充屏幕上的其他区域。

示例 2 的写法适用于动画内容集中，除内容外背景颜色统一的场景。优点在于动画加载时可以节约系统资源，提高动画帧率。如果不满足这一条件，建议使用示例 1 的写法。

📖 说明

文件的最后一一定要留有新行，因为解析文件是按照行解析的，否则动画效果和预期的不一致。

2.1.2 动画音乐资源

动画音乐需要 mp3 资源，并且要命名为 bootsound.mp3。音乐资源必须和 bootanimation.zip 同时存在才能够播放。如果只有 bootsound.mp3，开机不会播放音乐。

2.2 关机动画资源

关机动画资源包的命名为 shutdownanimation.zip，关机音乐资源为 shutdownsound.mp3。

关机动画资源与开机动画资源类似，详见 [2.1 开机动画资源](#)。

建议关机铃声时长和关机动画时长相同。

2.3 资源存储路径

资源文件在终端设备中的存放路径如下：

- /system/media/
- /product/media/
- /oem/media/

建议将资源文件存放在/product/media/这一目录下。如果都配置了，覆盖优先级 system > oem > product。

3 动画播放规则

3.1 播放 Android 原生单一图片动画

Android 原生情况下，播放的动画为“Android”字样的图片动画，可用自定义的图片来替换原生“Android”字样的图片。

播放单一图片动画的流程如下：

1. 使用 OpenGL 的 API 清除屏幕信息。
2. 使用 OpenGL 混合颜色，开始加载图片。为了保护 CPU，不影响性能，按照 12 帧的速度进行播放。

播放 Android 原生单一图片动画的执行流程在如下代码中：

```
frameworks/base/cmds/bootanimation/BootAnimation.cpp  
bool BootAnimation::android()
```

3.2 播放自定义动画

不同于单一图片动画，自定义动画可以展现出特定的动画效果，也可以在播放动画的同时播放特定的铃声。

播放自定义动画的执行流程在如下代码中：

```
frameworks/base/cmds/bootanimation/BootAnimation.cpp  
bool BootAnimation::movie()
```

加载自定义动画的流程如下：

1. 打开自定义动画文件。
2. 解析其内部 desc.txt 文件。
3. 读取每个片段中的 png 图片，并保存在 animation.parts.frames 中。

加载自定义动画的执行流程在如下代码中：

```
frameworks/base/cmds/bootanimation/BootAnimation.cpp  
BootAnimation::Animation* BootAnimation::loadAnimation(const String8& fn)
```

说明

persist.sys.bootanim.play_sound 属性的功能是确定配置开机铃声是否生效：

- 属性值为 1，表示开机时播放铃声。
- 属性值为 0，表示开机时不播放铃声。

3.2.1 自定义动画配置规则

- 文件名称：开机动画使用 bootanimation.zip，关机动画使用 shutdownanimation.zip。
- 文件位置：/system/media/、/oem/media/、/product/media/。

```
static const char OEM_BOOTANIMATION_FILE[] = "/oem/media/bootanimation.zip";  
static const char PRODUCT_BOOTANIMATION_DARK_FILE[] = "/product/media/bootanimation-  
dark.zip";  
static const char PRODUCT_BOOTANIMATION_FILE[] = "/product/media/bootanimation.zip";  
static const char SYSTEM_BOOTANIMATION_FILE[] = "/system/media/bootanimation.zip";  
static const char APEX_BOOTANIMATION_FILE[] =  
"/apex/com.android.bootanimation/etc/bootanimation.zip";  
static const char PRODUCT_ENCRYPTED_BOOTANIMATION_FILE[] = "/product/media/bootanimation-  
encrypted.zip";  
static const char SYSTEM_ENCRYPTED_BOOTANIMATION_FILE[] = "/system/media/bootanimation-  
encrypted.zip";  
static const char OEM_SHUTDOWNANIMATION_FILE[] = "/oem/media/shutdownanimation.zip";  
static const char PRODUCT_SHUTDOWNANIMATION_FILE[] =  
"/product/media/shutdownanimation.zip";  
static const char SYSTEM_SHUTDOWNANIMATION_FILE[] = "/system/media/shutdownanimation.zip";
```

3.2.2 铃声命名规则

- 文件名称：开机铃声使用 bootsound.mp3，关机铃声使用 shutdownsound.mp3。
- 文件位置：/system/media/、/oem/media/、/product/media/。

```
static const char OEM_BOOTSOUND_FILE[] = "/oem/media/bootsound.mp3";  
static const char PRODUCT_BOOTSOUND_FILE[] = "/product/media/bootsound.mp3";  
static const char SYSTEM_BOOTSOUND_FILE[] = "/system/media/bootsound.mp3";  
static const char OEM_SHUTDOWNSOUND_FILE[] = "/oem/media/shutdownsound.mp3";  
static const char PRODUCT_SHUTDOWNSOUND_FILE[] = "/product/media/shutdownsound.mp3";  
static const char SYSTEM_SHUTDOWNSOUND_FILE[] = "/system/media/shutdownsound.mp3";
```

4 FAQ

4.1 关机时间过长

问题描述

关机时间过长。

解决方法

首先检查是否配置了完整播放关机动画的属性，如果配置，根据动画播放时长，修改 `vendor/sprd/platform/frameworks/base/services/core/java/com/android/server/power/unisocpower/UnisocShutdownAnimationImpl.java` 中的 `MAX_BOOTANIMATION_WAIT_TIME` 值。

4.2 开机动画卡顿

问题描述

开机动画出现卡顿。

解决方法

查看每帧播放所需时间是否有异常，图片是否太大，播放耗时。若耗时，log 位置不固定，需紫光展锐性能模块分析。

4.3 开机动画铃声无效

问题描述

开机动画铃声无效。

解决方法

需要确定以下情况：

- 资源配置是否正常。
- 铃声名字是否正确。
- 铃声是否可以在音乐播放器中正常播放。
- 是否正常调用 `audio` 的接口。

4.4 显示部分开机动画

问题描述

若分辨率为 320 × 240，开机 LOGO 显示正常，开机动画被压缩，只显示部分，开机动画最后一帧显示正常。

解决方法

首先需要确认配置动画的图片尺寸是否和屏幕尺寸一致。若一致，再将图片宽高的 log 和实际图片宽高值对比，看是否颠倒，若颠倒需要展锐 SurfaceFlinger 分析。